

1 Вариант 1. Решения и ответы

1. Вычислите:

$$(496 + 14) \cdot 11 + (7290 - 635) : 11$$

1) $496 + 14 = 510$

2) $510 \cdot 11 = 5610$

3) $7290 - 635 = 6655$

4) $6655 : 11 = 605$

5) $5610 + 605 = 6215$

2. Решите уравнение: $(x \cdot 13 - 121) : 90 = 433$

$$(x \cdot 13 - 121) : 90 = 433$$

$$x \cdot 13 - 121 = 433 \cdot 90$$

$$x \cdot 13 - 121 = 38970$$

$$x \cdot 13 = 38970 + 121$$

$$x \cdot 13 = 39091$$

$$x = 39091 : 13$$

$$x = 3007$$

3. Вычислите и запишите в м, дм, см, мм: 6м 206мм+32дм -164см

$$6000 \text{ мм} + 206 \text{ мм} + 3200 \text{ мм} - 1640 \text{ мм} = 7766 \text{ мм}$$

$$7766 \text{ мм} = 7 \text{ м } 7 \text{ дм } 6 \text{ см } 6 \text{ мм}$$

4. У Полины было 300 рублей. Она купила 3 карандаша по 40 рублей за штуку и 4 ластика по 20 рублей за штуку. А на покупку двух ручек ей не хватило 30 рублей. Сколько стоит одна ручка?

1) После того, как Полина купила карандаши и ластики, осталось: $300 - (3 \cdot 40 + 4 \cdot 20) = 100$ руб.

2) 2 ручки стоят: $100 + 30 = 130$ руб.

3) 1 ручка стоит: $130 : 2 = 65$ руб.

5. Первый поезд выехал из пункта А в 10:00, а второй поезд выехал из того же пункта через 45 минут после отправления первого поезда. Второй поезд приехал в пункт В на 10 минут позже первого поезда. Сколько минут ехал второй поезд, если первый прибыл в В в 16 часов 5 минут?

1) Второй поезд выехал из пункта А в 10:45.

2) Он прибыл в В на 10 минут позже 16:05, то есть в 16:15.

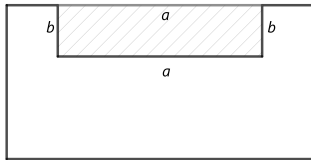
3) Второй поезд ехал: $16 : 15 - 10 : 45 = 5 \text{ ч } 30 \text{ мин} = 330 \text{ мин.}$

6. В 8:00 из пункта А выехал автобус. Одновременно навстречу ему из пункта В выехал грузовик, скорость которого была равна скорости автобуса. В 9:00 из пункта В выехал мотоциклист, который догнал грузовик через час после своего выезда, а ещё через час встретил автобус в 180 км от пункта А. Найдите расстояние между А и В.

- 1) Автобус до встречи с мотоциклистом ехал 3 ч. (с 8:00 до 11:00) и проехал 180 км. Скорость автобуса $180 : 3 = 60$ км/ч.
 - 2) Скорость грузовика также 60 км/ч.
 - 3) Грузовик до момента встречи с мотоциклистом (в 10:00) ехал 2 ч. и проехал $2 \cdot 60 = 120$ км.
 - 4) Мотоциклист проехал 120 км за 1 час (с 9:00 до 10:00). Значит, с 10:00 до 11:00 он также проедет 120 км. Всего мотоциклист проехал $2 \cdot 120 = 240$ км.
 - 5) Расстояние АВ = путь автобуса + путь мотоциклиста = $180 + 240 = 420$ км.
7. Каждый из двух рабочих, работая отдельно, может выполнить заказ по изготовлению 80 деталей за 8 часов. Через 2 часа после того, как один из них приступил к работе, к нему присоединился второй рабочий, и, работая вместе, они выполнили до конца весь заказ. За сколько часов был выполнен заказ?
- 1) Производительность каждого рабочего: $80 : 8 = 10$ дет./ч.
 - 2) I рабочий за 2 часа сделал 20 деталей.
 - 3) Осталось: $80 - 20 = 60$ деталей.
 - 4) Совместная производительность: $2 \cdot 10 = 20$ дет./ч.
 - 5) Вместе работают: $60 : 20 = 3$ ч.
 - 6) Всего: $2 + 3 = 5$ ч. работы.
8. Бассейн прямоугольной формы имеет периметр 72 м. Длина на 120 дм больше ширины. Дно бассейна выложили квадратной плиткой. Сколько потребовалось плиток, если сторона каждой плитки 5 дм?
- 1) Полупериметр бассейна: $72 : 2 = 36$ м = 360 дм.
 - 2) Ширина бассейна: $(360 - 120) : 2 = 120$ дм = 12 м. Длина: $120 + 120 = 240$ дм = 24 м.
 - 3) Площадь дна: $12 \cdot 24 = 288$ м² = 28800 дм².
 - 4) Площадь одной плитки: $5 \cdot 5 = 25$ дм².
 - 5) Кол-во плиток: $28800 : 25 = 1152$ шт.
9. Периметр прямоугольника 24 см. Когда его длину уменьшили на 2 см, а ширину увеличили на 2 см, получили квадрат с таким же периметром. Найдите площадь исходного прямоугольника.
- От того, что длину уменьшили на 2 см, а ширину увеличили на 2 см, полупериметр (и периметр) не изменился.
- Полученный квадрат имеет периметр 24 см. Значит, каждая его сторона равна 6 см. Первоначально длина была равна $6 + 2 = 8$ см, а ширина $6 - 2 = 4$ см.
- Площадь прямоугольника: $8 \cdot 4 = 32$ см².
10. Карлсон в понедельник, вторник и среду лжёт, а в остальные дни говорит правду. Малыш лжёт в четверг, пятницу и субботу, а в остальные дни говорит правду. Сегодня каждый из них сказал: «Вчера я весь день лгал». Какой день был вчера?

Карлсон мог сказать эту фразу в четверг и понедельник.
 Малыш мог сказать её в четверг и воскресенье.
 Значит, сегодня четверг, а вчера была среда.

11. От прямоугольного листа фанеры отрезали кусок. В результате этого площадь оставшейся части уменьшилась на 12 см^2 , а периметр увеличился на 6 см. Найдите периметр отрезанной части.



После вырезания прямоугольника в границу фигуры добавились 2 стороны b .
 $2b = 6 \text{ см}$, значит, $b = 3$.

Площадь выреза $a \cdot b = 12 \text{ см}^2$, откуда $a = 12 : 3 = 4 \text{ см}$.

Периметр отрезанной части: $2 \cdot (3 + 4) = 14 \text{ см}$.